



1207、1212

財政學助教課

111255027黃其斌
112255011李妤晨



健康保險

- 對應投影片：[lecture_VIII_Health_ch09](#)
- 風險趨避的買保險決策
- 補充：風險愛好者
- 風險聚集
- 逆選擇
- 道德危機

為什麼要買保險？因為風險趨避

- 假設某人所得 5 萬元，但他有 10% 生病，生病帶來的所得損失為 3 萬元
- 他可以選擇購買一個保費 3,000 元的全險，也就是說當他生病時保險公司會全額補貼他的所得損失 3 萬元

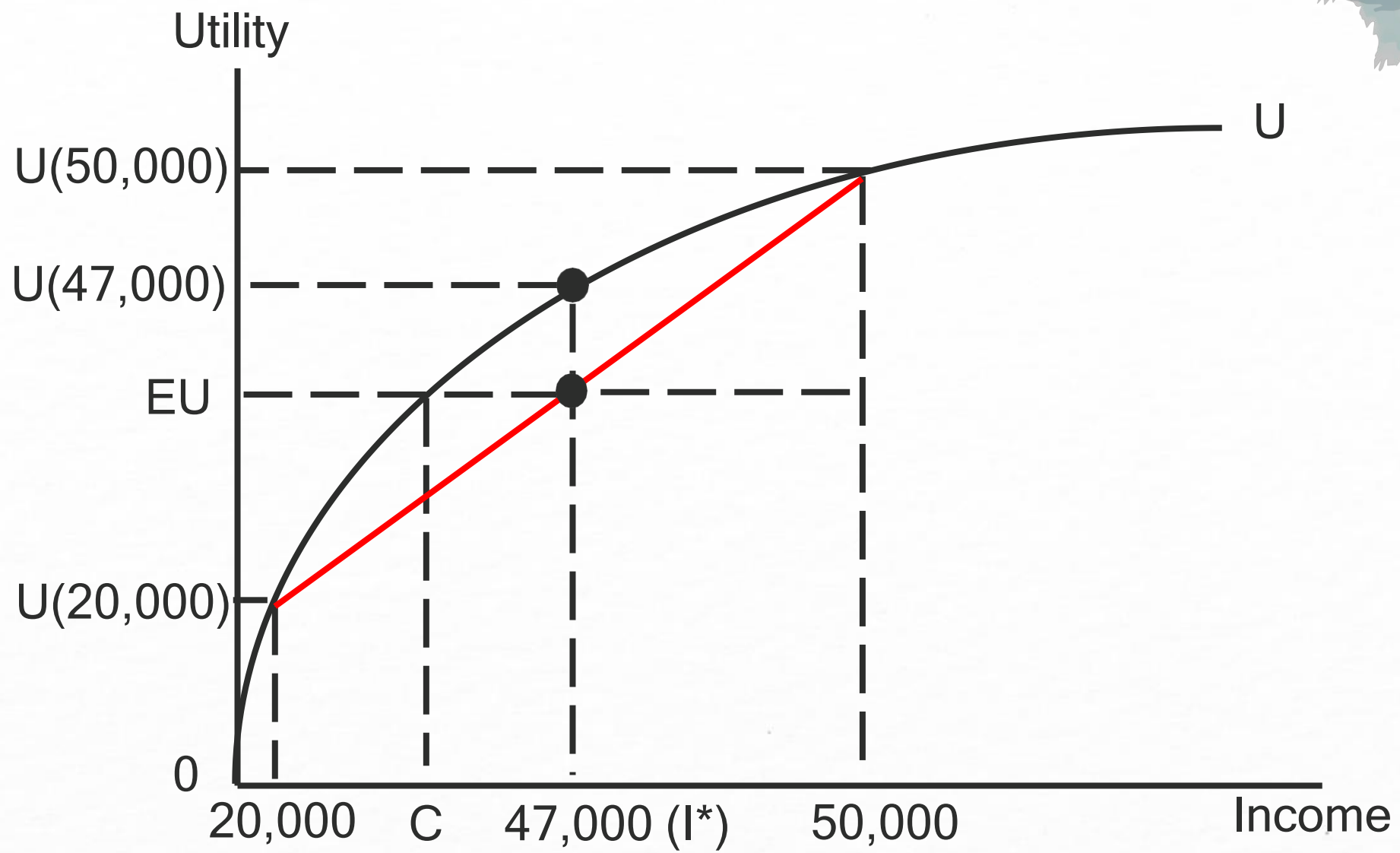
保險選項	所得	健康機率	生病機率	生病的損失	(A)	(B)	(C)
					健康時的所得	生病時的所得	期望值
選項 1: 無保險	\$50,000	90%	10%	\$30,000	\$50,000	\$20,000	\$47,000
選項 2: 全額保險 (付 \$3,000 但償付 \$30,000 損失)	\$50,000	90%	10%	\$30,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000

為什麼要買保險？因為風險趨避

- 假設購買全險之下，如果發生生病(機率10%)的所產生的所得損失 (30,000)，會全額補助
- 但無論是否有生病，都要繳納保費 3,000 元
- 沒有買保險之下，預期所得為：
- $10\% \times 20,000 + (1 - 10\%) \times 50,000 = 47,000$
- 預期效用為：
- $EU = 10\% \times U(20,000) + (1 - 10\%) \times U(50,000)$

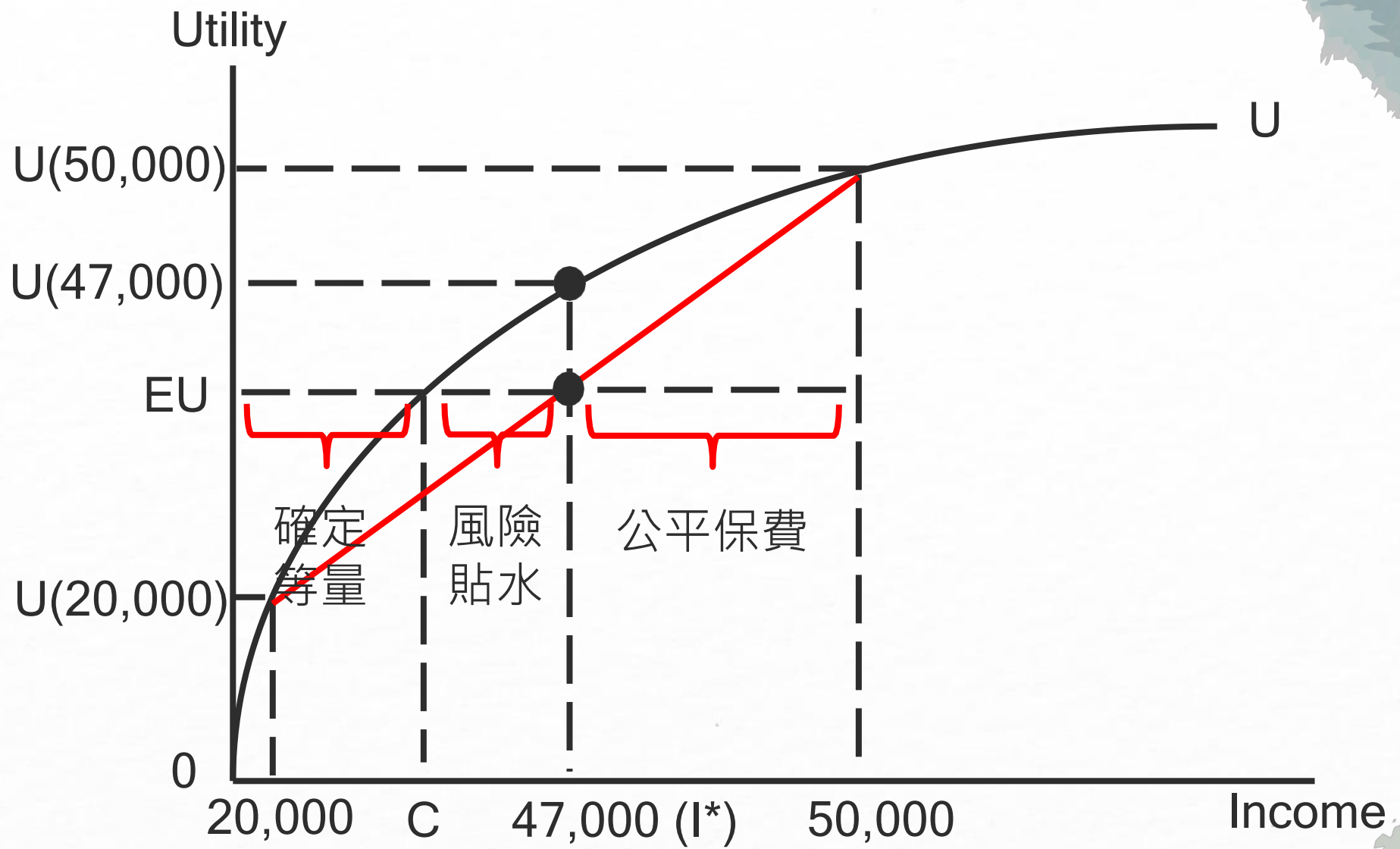
為什麼要買保險？因為風險趨避

- 有買保險之下 (要繳保費!) :
- 預期所得為 :
- $10\% \times (50,000 - 30,000 + 30,000 - 3,000) + 90\% \times (50,000 - 3,000) = 10\% \times 47,000 + (1 - 10\%) \times 47,000 = 47,000$
- 此時非「預期」效用，因為結果都一定是 47,000，效用為 $U(47,000)$



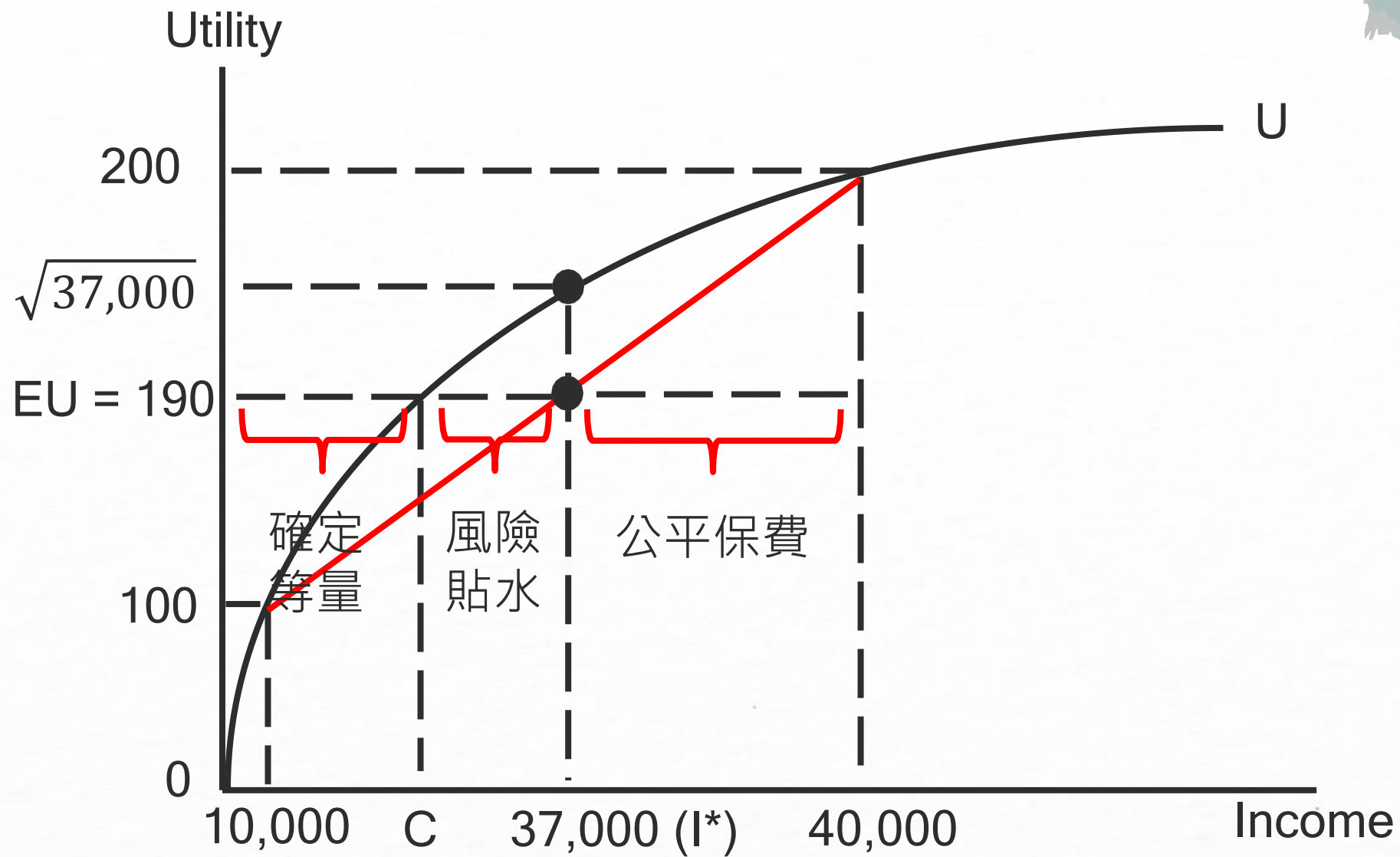
為什麼要買保險？因為風險趨避

- 精算公平保費 (actuarially fair insurance)：保費為預期損失
($30,000 \times 10\% = 3,000$)
- 買保險之後的效用 $U(47,000)$ 會高於不買保險 (EU)，所以風險趨避的消費者會買保險，以達到風險平抑 (risk smoothing)
- OC 的金額稱為確定等量 (certainty equivalent)，也就是個人願意與不確定結果 (EU) 交換的確定金額 (效用函數對應的金額)
- CI^* 則稱為風險貼水 (risk premium)，也就是比精算公平保費額外願意支付的保費



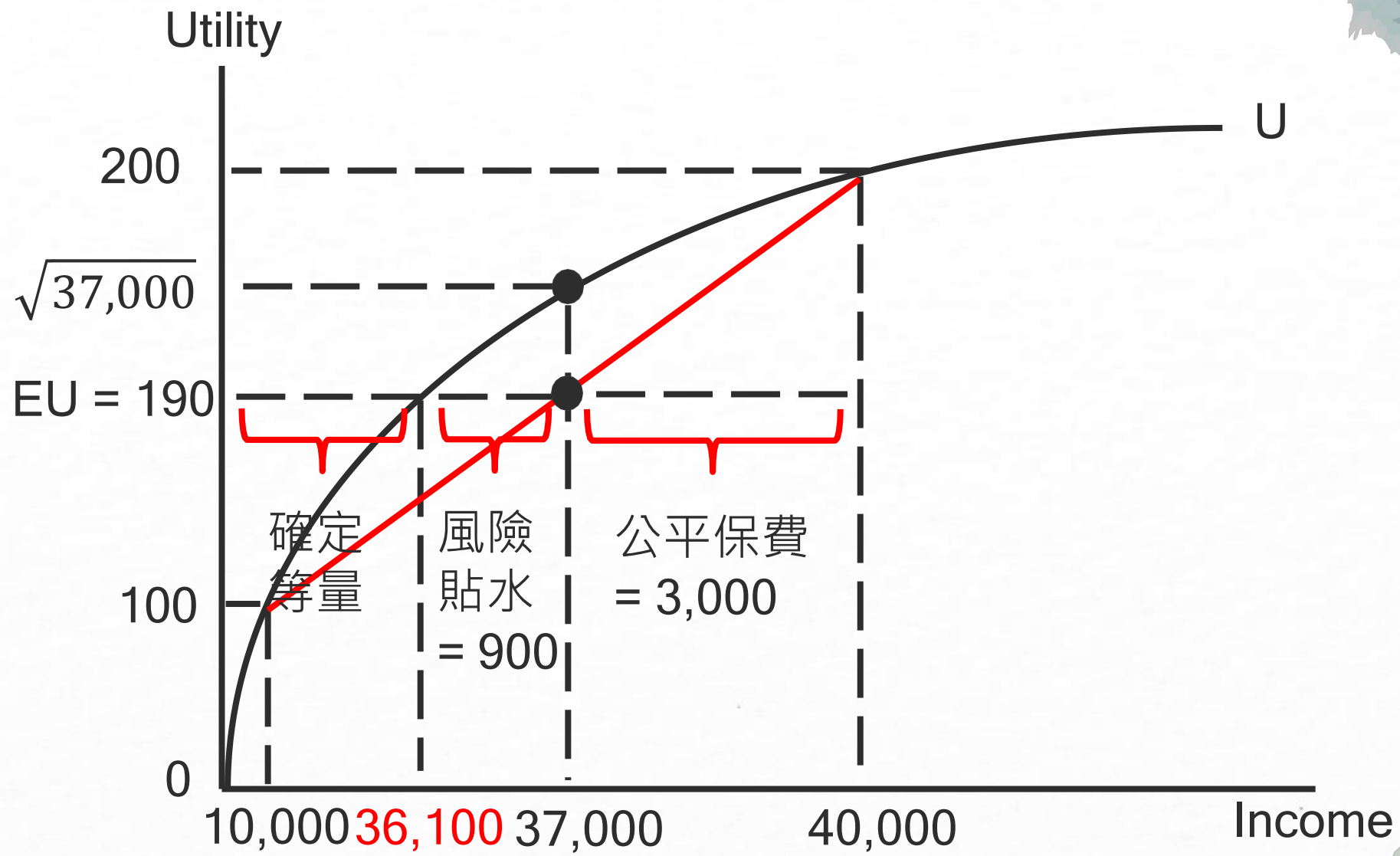
實際運算

- 為簡化計算，我們將故事重新改寫
- 假設某人所得 4 萬元，但他有 10% 機率生病，生病帶來的所得損失為 3 萬元
- 他可以選擇購買一個保費 3,000 元的全險，就是說當他生病時保險公司會全額補貼他的所得損失 3 萬元
- 定義效用函數為 $U = \sqrt{I}$
- 預期所得為：
$$10\% \times 10,000 + (1 - 10\%) \times 40,000 = 37,000$$
- 預期效用為：
$$EU = 10\% \times \sqrt{10,000} + (1 - 10\%) \times \sqrt{40,000} = 190$$



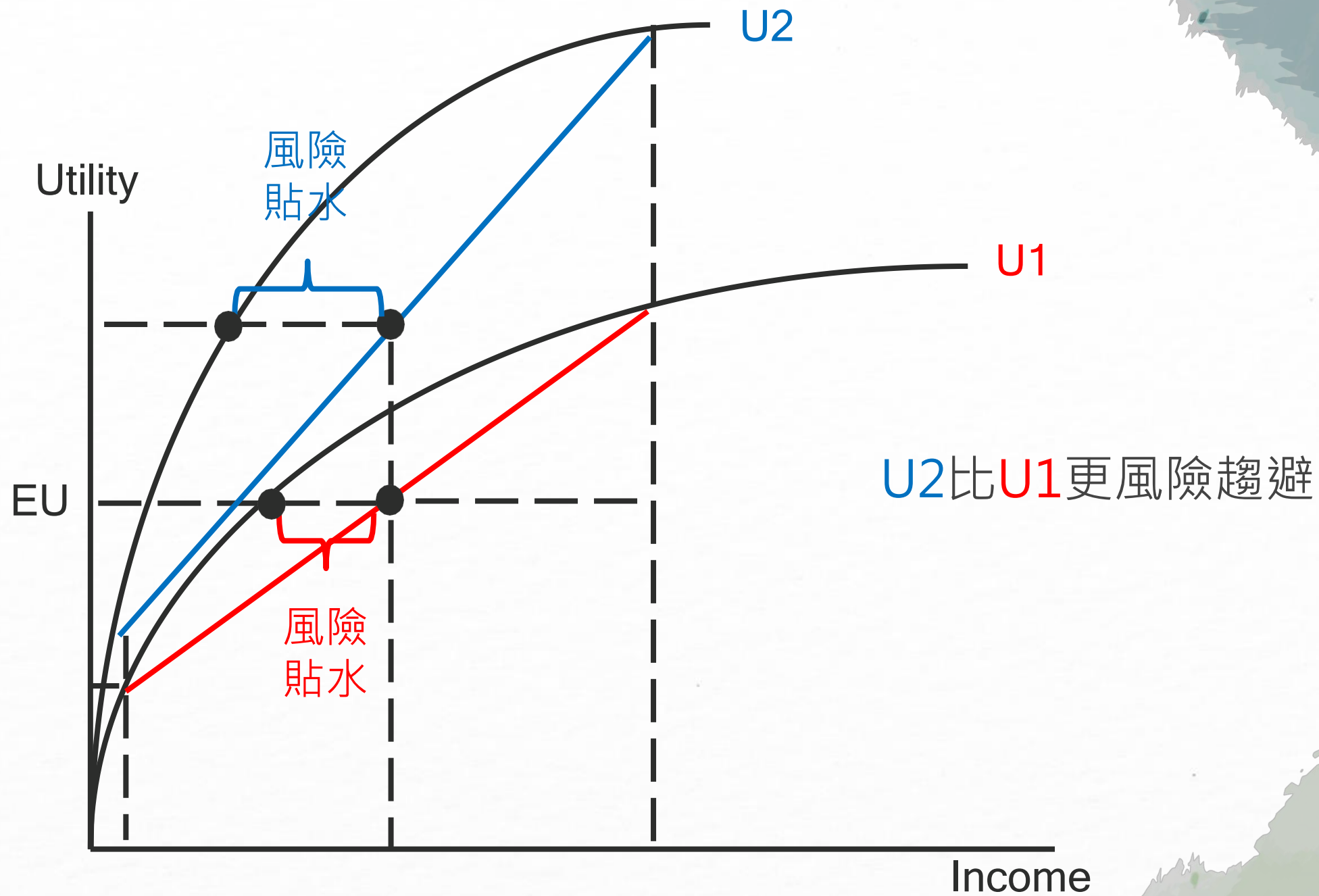
實際運算

- 確定等量為 0C :
將預期效用 190 代到效用函數，得出數值 36,100
- 風險貼水為 CI^* : $37,000 - 36,100 = 900$



為什麼要買保險？因為風險趨避

- 風險趨避程度越高，風險貼水 (risk premium) 越高
- 風險趨避程度其實就是效用函數「凹」(concave) 的程度
- 越「凹」的效用函數，其風險貼水越高



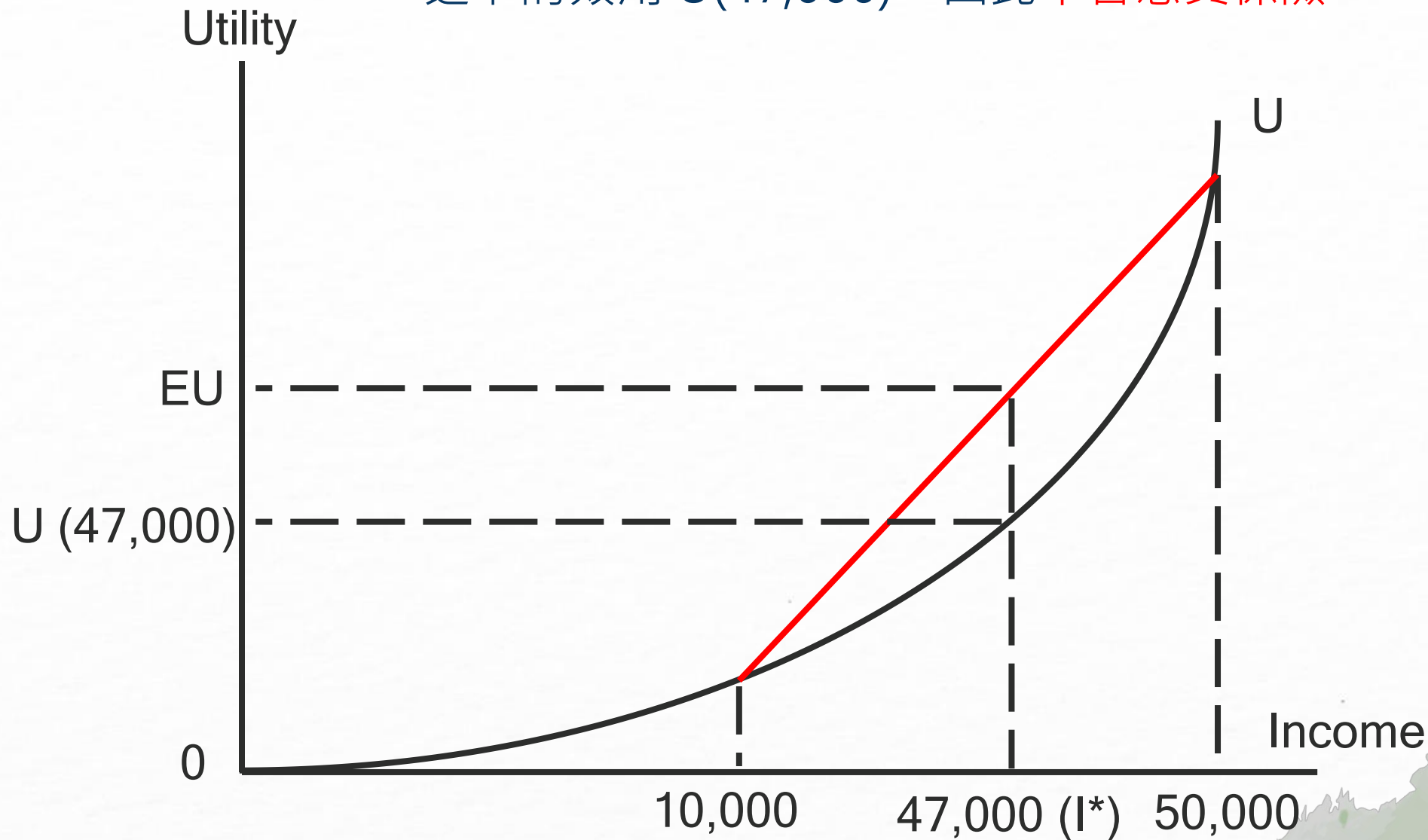
補充：風險愛好者

- 從前面圖形可以發現，風險趨避者的效用函數為 concave (凹性，開口朝下)；也就是對所得的一階微分 > 0 (斜率為正)、二階微分 < 0 (斜率遞減)
- 風險愛好者 (risk lover) 則相反，效用函數為 convex (凸性，開口朝上)；也就是所得的一二階微分均 > 0

補充：風險愛好者

- 回到前面的例子，假設購買全險之下，如果發生生病（機率 10%）的所產生的所得損失 (30,000)，會全額補助
- 但無論是否有生病，都要繳納保費 3,000 元
- 沒有買保險之下，預期所得為：
- $10\% \times 20,000 + (1 - 10\%) \times 50,000 = 47,000$
- 預期效用為：
- $EU = 10\% \times U(20,000) + (1 - 10\%) \times U(50,000)$
- 買保險的效用為 $U(47,000)$

風險愛好者之下，預期效用EU會高於確定所得
之下的效用 $U(47,000)$ ，因此不會想買保險



風險聚集 (risk pooling)

- 對於個人來說，保險可以解釋成，個人將自己的風險移轉給保險公司
- 但對於保險公司來說，許多人買保險會讓預期值與實際值更為接近 → 大數法則 (law of large number)
- 將大家的風險聚集 (pool) 在一起

資訊不對稱 (asymmetric information) : 逆選擇 (adverse selection)

- 資訊不對稱：交易雙方之中，某一方對於交易的財貨或勞務有更多的資訊
- 逆選擇 (adverse selection; hidden information)：資訊較少的一方交易到錯誤的財貨

資訊不對稱 (asymmetric information) : 逆選擇 (adverse selection)

- 假設 Michael & Teddy 的生病面臨的所得損失均為 3 萬元，但兩人生病機率分別為 20% & 10%
- Michael 的精算保費為 6 千元、Teddy 的精算保費為 3千元
- 因此，保險公司如果維持損益打平，應該針對 Michael 收取 6 千元的保費、Teddy 收取 3 千元的保費
- 但現實世界中，保險公司擁有投保人的資訊較少，難以辨別兩人的生病機率 (風險)

資訊不對稱 (asymmetric information) : 逆選擇 (adverse selection)

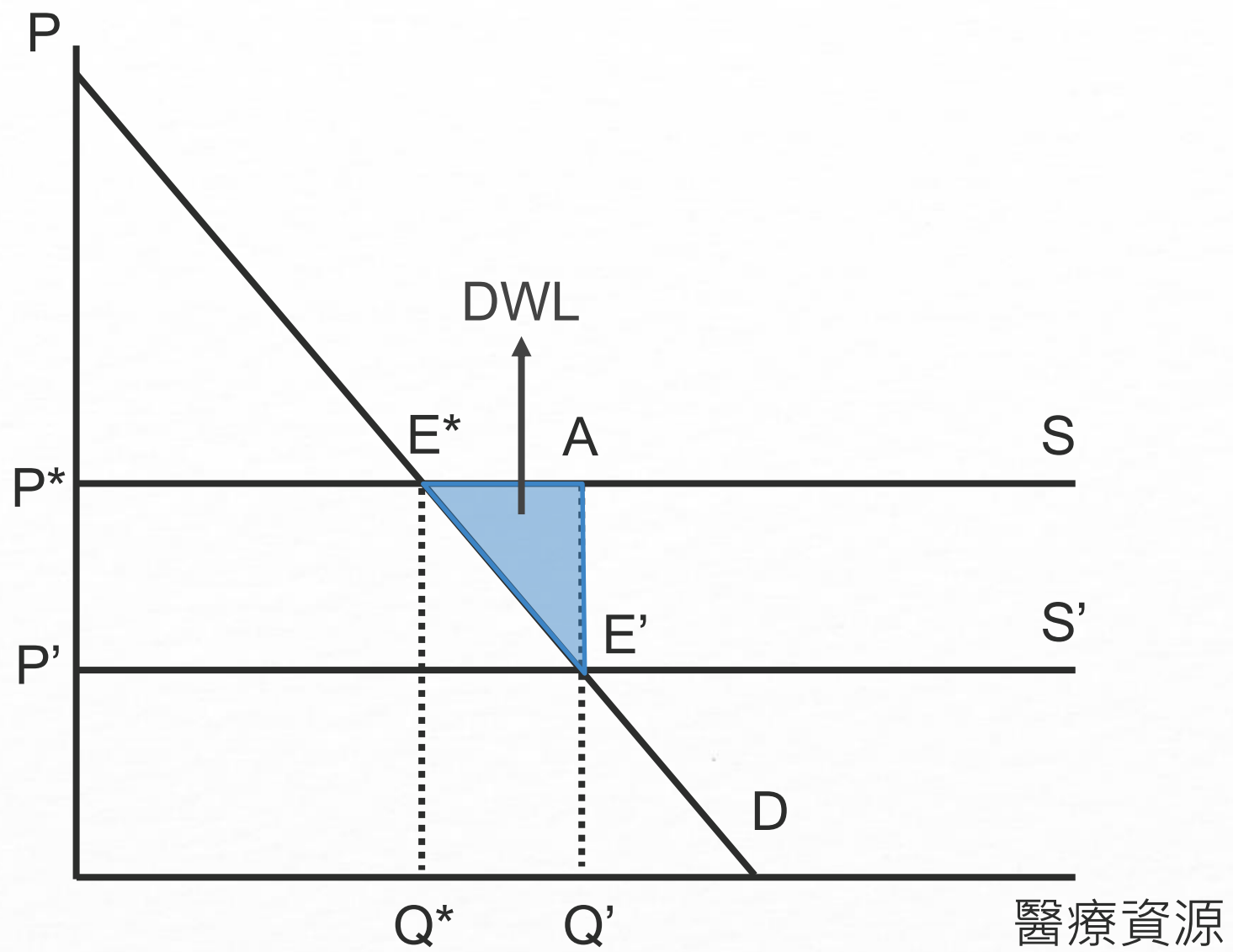
- 但現實世界中，保險公司擁有投保人的資訊較少，難以辨別兩人的生病機率 (風險)
- 無法分辨兩人的風險之下，保險公司只能設定單一費率
- 假設保險公司的費率為 4,500 元：
- Michael 願意購買保險 ($4,500 < 6,000$)
- Teddy 不願意購買保險 ($4,500 > 3,000$)
- 最後，保險市場留下的人，都是風險比較高(Michael)的人
→ 逆選擇

資訊不對稱 (asymmetric information) : 逆選擇 (adverse selection)

- 政策意涵：
- 強制納保 (例如：健保) → 解決逆選擇
- 要求投保前填健康告知書或做健康檢查 → 減少資訊不對稱
- 但要留意的是，如果完全針對風險高低徵收保費，可能會有公平平面的疑慮

資訊不對稱 (asymmetric information) : 道德風險 (moral hazard)

- 道德風險(moral hazard; Hidden Action)：又稱道德危機
- 當有保險之後，人們改變自身行為 (譬如較無醫療保險時更不注意健康)，最終增加不好的結果的發生機率
- 此外，健保也可能導致醫療資源的過度使用、浪費



資訊不對稱 (asymmetric information) : 道德風險 (moral hazard)

- 在供給 S 之下，均衡量為 Q^*
- 如果健保補貼個人的醫療價格，使得供給為 S' ，此時均衡量為 Q' ，產生無謂損失(deadweight loss) E^*AE'
- 無謂損失取決於醫療資源的需求彈性
- 在道德風險之下，政府的干預並無法解決問題，政府提供的保險仍會有道德風險的問題

資訊不對稱 (asymmetric information) : 道德風險 (moral hazard)

- 針對醫療資源的浪費，實際上常用以下三者：
- 自付額 (copayment)：個人必須負擔醫療服務的一定支出
(例如：全民健保門診的部分負擔)
- 自付比例 (coinsurance)：個人必須負擔醫療服務的一定比例
- 扣除額 (deductible)：醫療支出必須達一定額度才可以得到補貼